Итоговый проект по программе «Data-аналитик: анализ данных в организации»

Анализ продаж сети кофеен

Поток AD 105
Даты обучения: 28 июля – 27 ноября 2025
Программа реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости»

Русских Анна Сергеевна

Описание проекта

Сеть кофеен Заказчика состоит из 2-х кофеен в Москве и 1-й кофейни в Санкт-Петербурге.

Бизнес-цель заказчика

Расширение сети: открыть **2 новые кофейни** в **Москве** и **1 - в Санкт-Петербурге** в течение 4 месяцев.

Цель анализа

- Изучить распределение и структуру продаж сети кофеен.
- Определить наиболее прибыльные и популярные виды продукции.
- Выявить основные категории клиентов для таргетирования.

Объект исследования

Клиентская база и история транзакций по всем точкам продаж.

Предмет исследования

Продажи продукции (товары, категории), характеристики клиентов (возраст, пол), показатели объема, частоты и структуры покупок.

Методология анализа CRISP-DM

Этапы исследования

- Понимание бизнеса
- Понимание данных
- Подготовка данных
- Моделирование
- Оценка

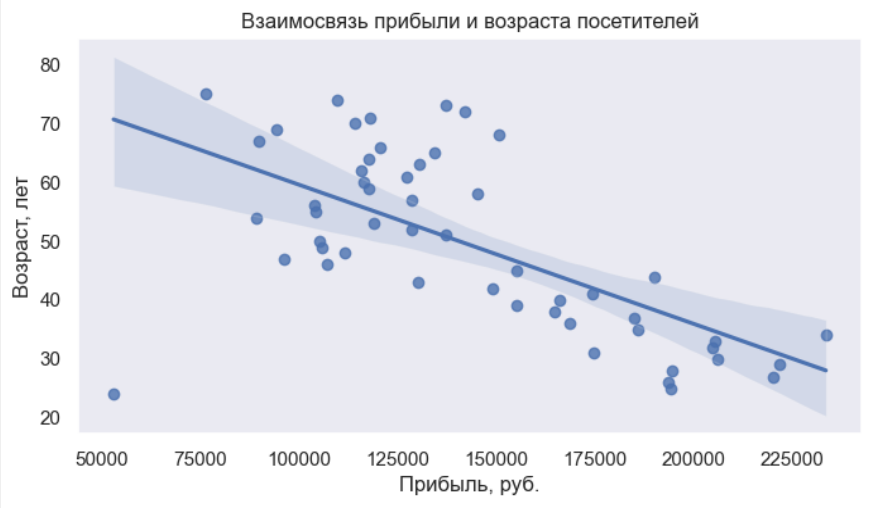
Использованные методы анализа

- Описательная статистика (структурный анализ).
- Статистические критерии.
- Корреляционный анализ (взаимосвязь продаж с адресом кофейни/категорией посетителей).
- Частотный анализ и тестирование гипотез.

Результаты анализа

Гипотеза 1. Связь между прибылью и возрастом посетителей.

H0: Прибыль не связана с возрастом посетителей.
H1: Прибыль связана с возрастом посетителей.



Сила связи - заметная.

Связь статистически значима.

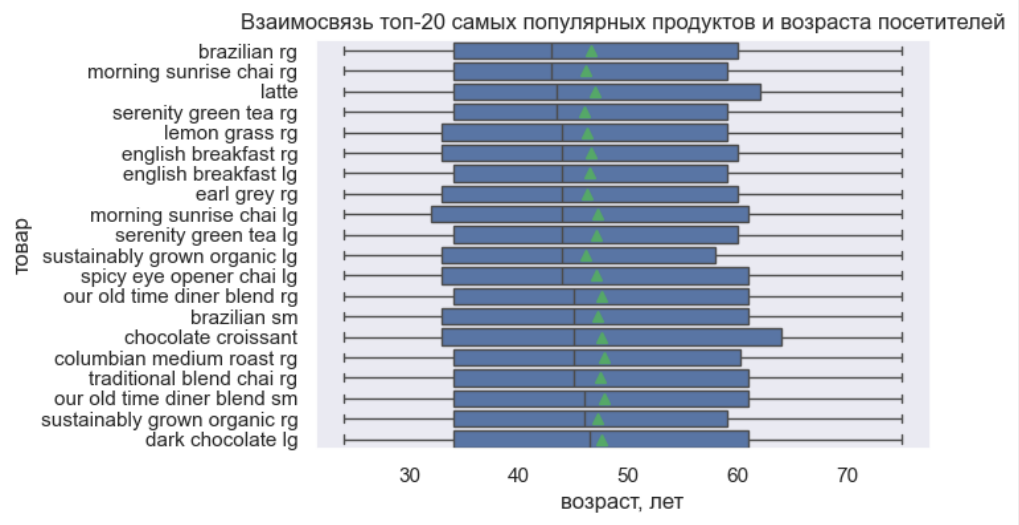
Вывод: Чем меньше возраст посетителей, тем большую прибыль они принесли сети кофеен.

Гипотеза 2. Связь между возрастом посетителей и выбором товара.

H0: Выбор товара не связан с возрастом посетителей.

H1: Выбор товара связан с возрастом посетителей

Для визуализации были выбраны топ-20 популярных товаров.



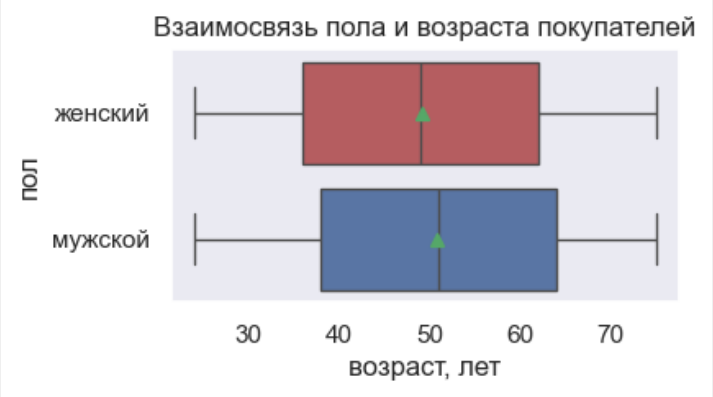
Связь статистически значима.

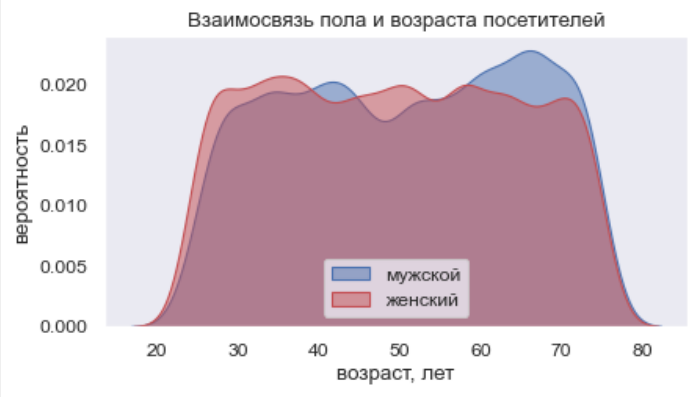
Вывод: Разные товары приобретаются посетителями с различным средним возрастом, т.е. одни товары покупают более молодые посетители, другие - более зрелые.

Гипотеза 3. Различия в возрасте в зависимости от пола.

H0: возраст посетителей не различается в зависимости от пола.

H1: возраст посетителей различается в зависимости от пола.





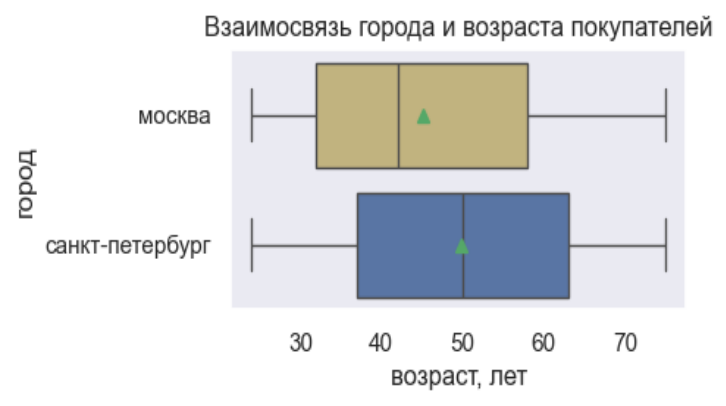
Различия статистически значимы.

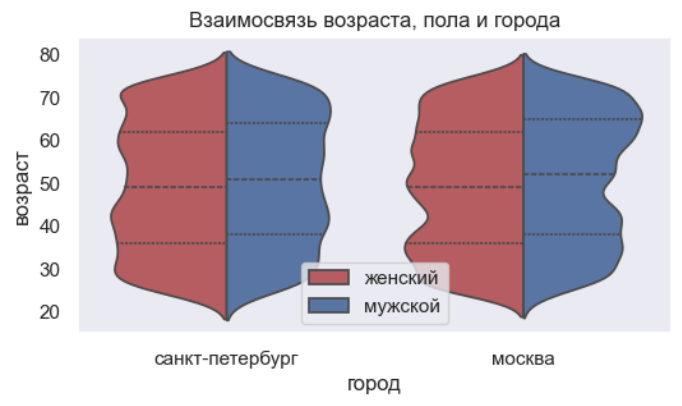
Вывод: Возраст посетителей, принадлежащих к разным полам, различается.

Гипотеза 4. Различия в возрасте в зависимости от города (Москва/Санкт-Петербург).

H0: возраст посетителей не различается в зависимости от города.

H1: возраст посетителей различается в зависимости от города.





Различия статистически значимы.

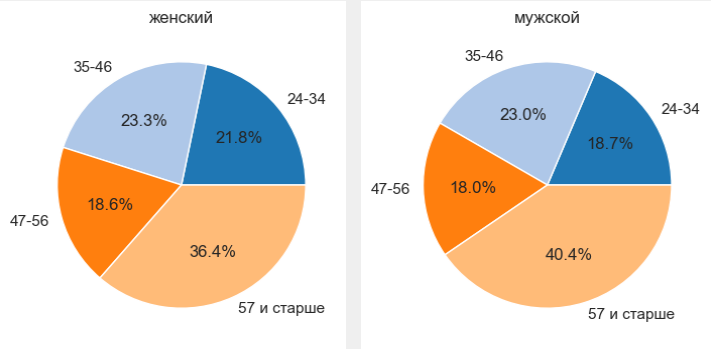
Вывод: Средний возраст посетителей в Москве моложе, чем в Санкт-Петербурге.

Гипотеза 5. Связь между полом и возрастной категорией посетителей.

H0: возрастные категории посетителей не различаются в зависимости от пола.

H1: возрастные категории посетителей различаются в зависимости от пола.

Сравнение доли каждой возрастной группы по полу



Связь статистически значима.

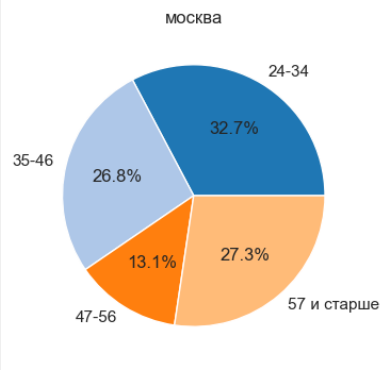
Вывод: в каждой возрастной категории распределение по полу различно.

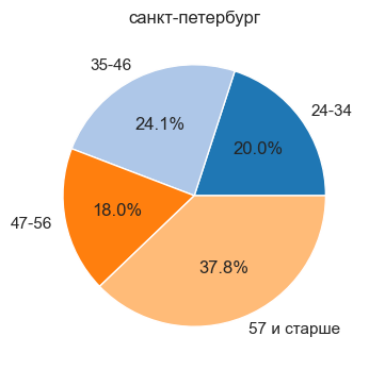
Гипотеза 6. Связь между городом и возрастной категорией посетителей.

H0: возрастные категории посетителей не различаются в зависимости от города.

H1: возрастные категории посетителей различаются в зависимости от города.

Сравнение доли каждой возрастной группы в каждом городе.





Связь статистически значима.

Вывод: в каждом городе распределение покупателей по возрастным категориям различно.

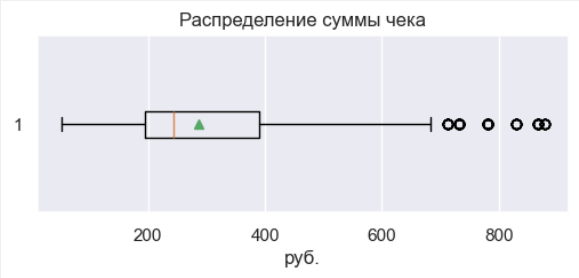
Интерпретация: Структура продаж и клиенты

I. Распределение и структура продаж сети кофеен

Ключевые показатели продаж

Проанализированы объемы и средний чек транзакций по всем точкам продаж.

- чаще всего в чеке 1 товар, реже 2, совсем редко 3 и 4.

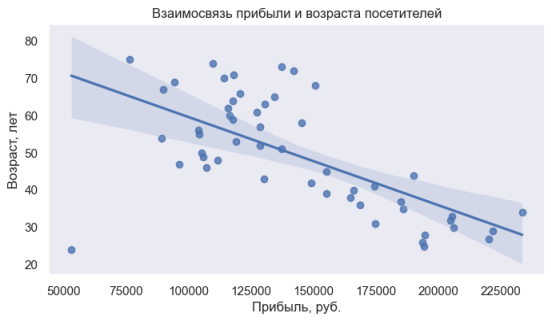


- средняя сумма чека ~300 руб., медианное значение 243.75 руб.
- сумма 90% чеков не превышает 487.5 руб.

Распределение количества продаж и прибыли в трех кофейнях примерно одинаковое

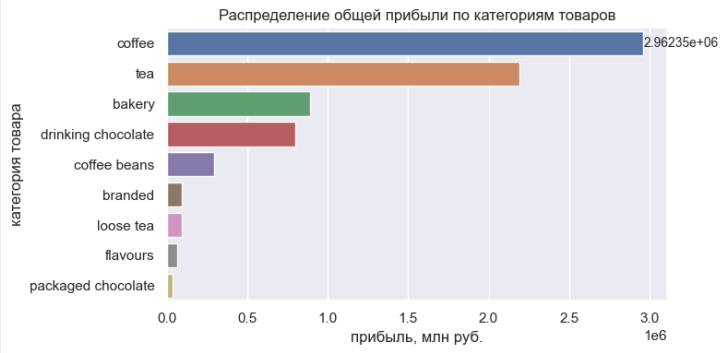
Выявлена зависимость прибыли и возраста посетителей.

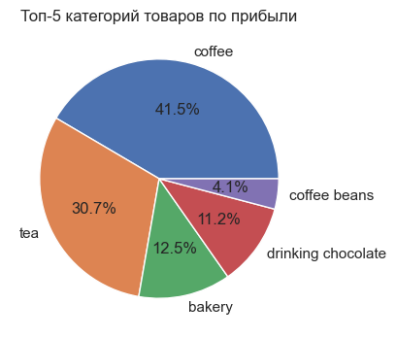
Чем моложе посетители, тем большую прибыль они принесли сети кофеен.



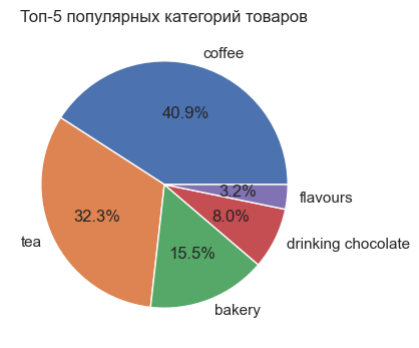
II. Наиболее прибыльные и популярные категории и отдельные товары, которые обеспечивают основной доход сети.

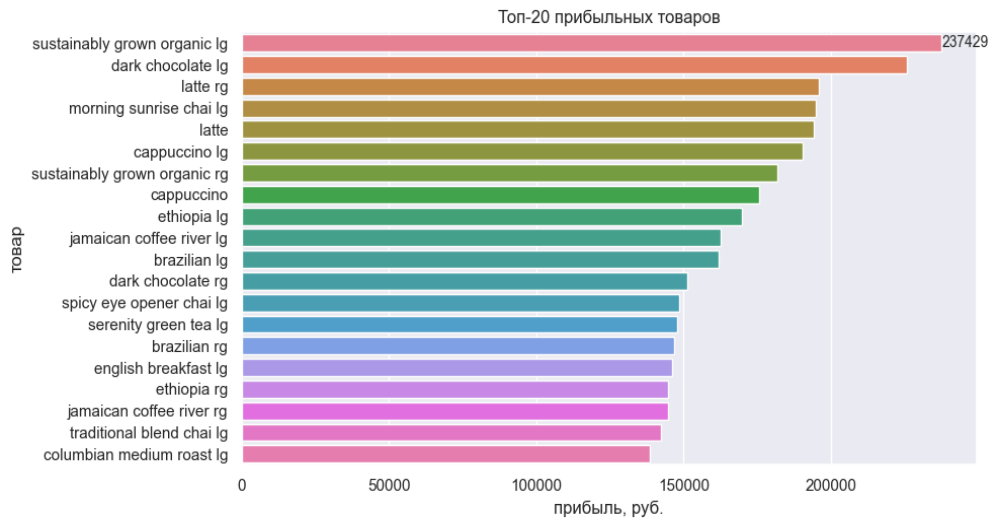
Наиболее прибыльные категории товаров

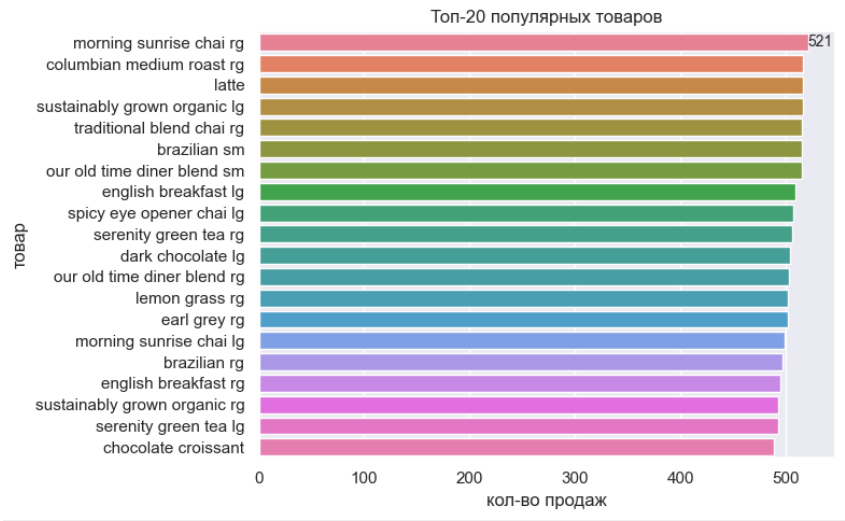


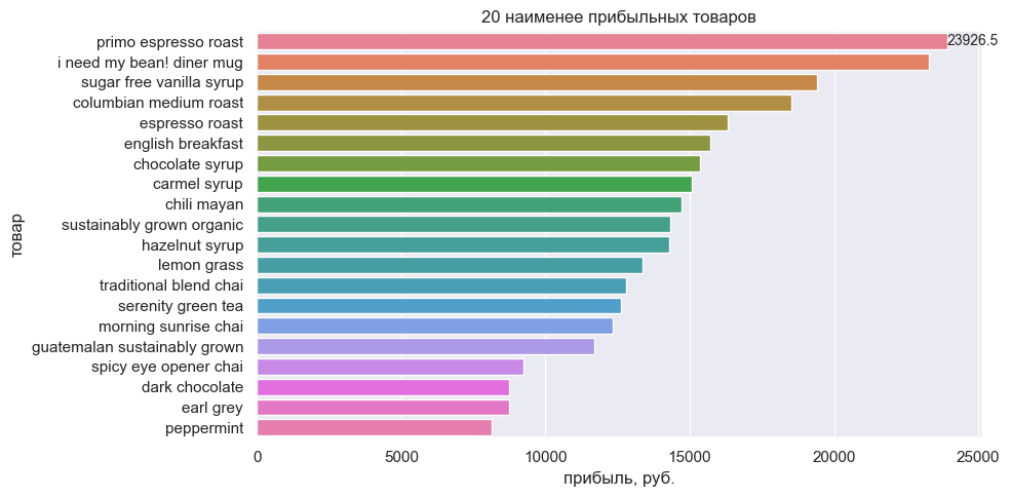


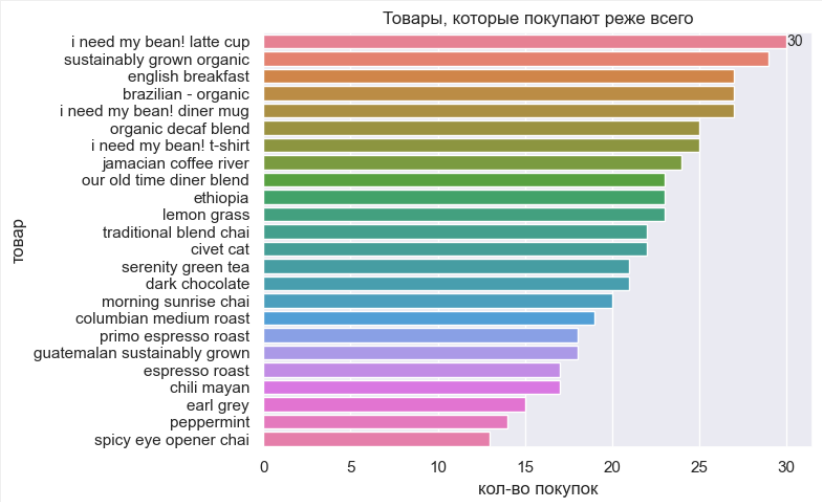
Наиболее популярные категории товаров




Топ-20 прибыльных товаров
sustainably grown organic lg
dark chocolate lg
latte rg
morning sunrise chai lg
latte
cappuccino lg
sustainably grown organic rg
cappuccino
ethiopia lg
jamaican coffee river lg
brazilian lg
dark chocolate rg
spicy eye opener chai lg
serenity green tea lg
brazilian rg
english breakfast lg
ethiopia rg
jamaican coffee river rg
traditional blend chai lg
columbian medium roast lg
237429
товар
0
50000
100000
150000
200000
прибыль, руб.


Топ-20 популярных товаров
morning sunrise chai rg
columbian medium roast rg
latte
sustainably grown organic lg
traditional blend chai rg
brazilian sm
our old time diner blend sm
english breakfast lg
spicy eye opener chai lg
serenity green tea rg
dark chocolate lg
our old time diner blend rg
lemon grass rg
earl grey rg
morning sunrise chai lg
brazilian rg
english breakfast rg
sustainably grown organic rg
serenity green tea lg
chocolate croissant
521
товар
0
100
200
300
400
500
кол-во продаж


20 наименее прибыльных товаров
primo espresso roast
i need my bean! diner mug
sugar free vanilla syrup
columbian medium roast
espresso roast
english breakfast
chocolate syrup
carmel syrup
chili mayan
sustainably grown organic
hazelnut syrup
lemon grass
traditional blend chai
serenity green tea
morning sunrise chai
guatemalan sustainably grown
spicy eye opener chai
dark chocolate
earl grey
peppermint
23926.5
товар
0
5000
10000
15000
20000
25000
прибыль, руб.


Товары, которые покупают реже всего
i need my bean! latte cup
sustainably grown organic
english breakfast
brazilian - organic
i need my bean! diner mug
organic decaf blend
i need my bean! t-shirt
jamacian coffee river
our old time diner blend
ethiopia
lemon grass
traditional blend chai
civet cat
serenity green tea
dark chocolate
morning sunrise chai
columbian medium roast
primo espresso roast
guatemalan sustainably grown
espresso roast
chili mayan
earl grey
peppermint
spicy eye opener chai
30
товар
0
5
10
15
20
25
30
кол-во покупок

Самые прибыльные и популярные товары одновременно

- brazilian rg
- spicy eye opener chai lg
- english breakfast lg
- latte
- dark chocolate lg
- sustainably grown organic rg
- sustainably grown organic lg
- serenity green tea lg
- morning sunrise chai lg

Наименее прибыльные и не популярные товары одновременно

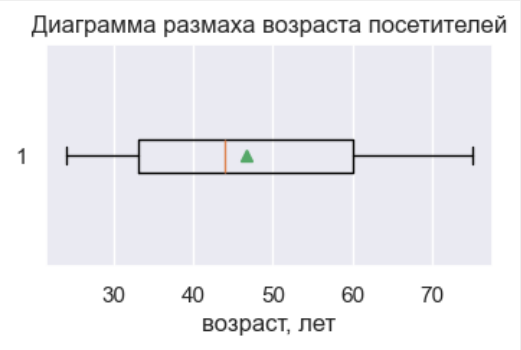
- i need my bean! diner mug
- espresso roast
- sustainably grown organic
- primo espresso roast
- traditional blend chai
- peppermint
- lemon grass
- spicy eye opener chai
- english breakfast
- morning sunrise chai
- guatemalan sustainably grown
- columbian medium roast
- earl grey
- serenity green tea
- dark chocolate
- chili mayan

III. Основные категории клиентов

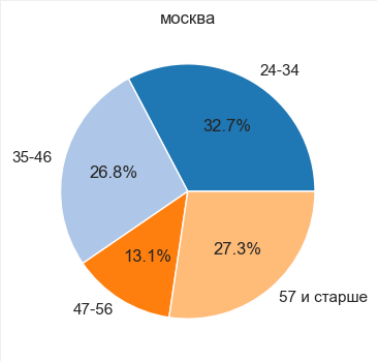
Большинство посетителей кофеен - **активное трудоспособное население.**

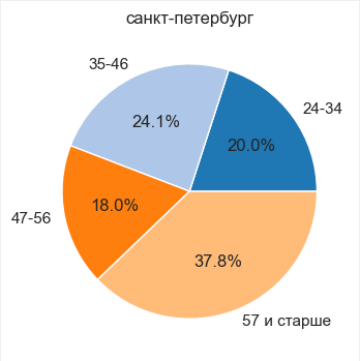
- возраст от 24 до 75 лет.
- 75% клиентов - не старше 60 лет
- средний возраст - 47 лет
- медианное значение возраста - 44 года

Большинство посетителей, указавших пол - **женщины**



- В **Москве** преобладают молодые посетители из категории **‘24-34 года’**
- В **Санкт-Петербурге** большая доля посетителей из категории **‘57 и старше’**
- **Самая малочисленная категория** в Москве и Санкт-Петербурге - **‘47-56 лет’**





IV. Рекомендации

Целевые группы посетителей

- В **Москве** — это категории 24-34 года (28%) и 35-46 лет (26%), молодая и активная аудитория.
- В **Санкт-Петербурге** доминирует категория 57 лет и старше (31%), более зрелая аудитория.

Эти различия влияют на:

- Выбор местоположения новых кофеен.
- Ассортимент и ценовую политику.
- Формат и дизайн интерьера.

Ассортимент

- В обеих локациях основное внимание следует уделить наиболее прибыльной и популярной категории — **coffee** (около 41% прибыли и продаж).
- Рекомендуется выстроить меню новых кофеен с учётом самых прибыльных и популярных товаров.
- женщинам особенно нравится **‘our old time diner blend sm’** мужчинам — **‘spicy eye opener chai lg’** и **‘morning sunrise chai rg’** — учесть эти предпочтения по полу в маркетинге и акциях.

Локация

- Для новых кофеен в **Москве** стоит выбирать места с высокой концентрацией **молодых и активных людей** (например, вблизи офисных центров, вузов, торговых центров).
- В **Санкт-Петербурге** — ориентироваться на районы с большой долей **зрелого населения**. Дополнительно провести анализ для поиска таких районов.

Мониторинг спроса и адаптация

- Запустить систему мониторинга продаж в новых кофейнях для своевременной корректировки ассортимента.
- Собрать **обратную связь** от посетителей для улучшения сервиса и предложения новых товаров.

Маркетинговые и продуктовые стратегии

- Использовать данные по возрастным категориям для сегментированного маркетинга (например, **соцсети** для молодых в **Москве, локальные СМИ и события** для более зрелых в **СПб**).

Анализ и отказ от неэффективных товаров

- Исключить из ассортимента или снизить долю продаж **низкоприбыльных и не популярных товаров.**
- Фокусироваться на ассортименте, доказавшем спрос и прибыльность.

Спасибо за внимание!